PRESUPUESTO ACTIVIDAD 2

Ignacio Pérez Fernández

02/10/2025

CUESTION 3: La Empresa SoftEduc.SA nos solicita un presupuesto detallado para instalar un centro de formación profesional de 1400 m2 extendidos en dos plantas, es decir 700 metros m2 en la primera planta y los mismos metros en la segunda. El centro está destinado para la impartición de Formación Profesional en el área de informática con las siguientes características.

18 aulas con 30 equipos informáticos (con las mismas características) por aula más el del profesor. Detallar las características que van a tener los equipos en común y calcular el precio final que nos va a costar cada ordenador.

Equipamiento para las 18 aulas (32 equipos)

Configuración de los equipos

Modelo: PC Sobremesa HP All-in-One 27-cr0088ns
Procesador: AMD Ryzen™ 5 7520U
Placa base: MonkP
Memoria RAM: LPDDR5-5500 MT/s de 16 GB (integrada)
Almacenamiento: SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB
Conectividad:

- 1 USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps
- 2 USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps
- 2 USB 2.0 Type-A
- 1 combo de auriculares/micrófono
- 1 RJ-45

Pantalla: 27″ IPS táctil, Full HD 1920 x 1080 px

Ranuras de expansión: 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación Smart AC de 90 W

Teclado y ratón: Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 510SP en blanco

Ventajas del equipo todo en uno:

- **Ahorro de espacio:** La pantalla integrada de 27″ permite una mayor área de trabajo en las mesas de los estudiantes.
- **Facilidad de mantenimiento:** Al ser un conjunto todo en uno, la gestión de garantía y seguros es más sencilla y eficiente.
- **Precio competitivo:** Ofrece una excelente relación calidad-precio, ideal para entornos educativos.
- **Teclado y ratón:** Incluidos

Precio total PC

PC en mercadwo

679,15€ X 1

21.732€ X 32 (compramos uno de sobra por si alguno de estropea)

391.190,4€ X 18 aulas

Switches

Cantidad total de equipos: 558

Switches a utilizar:

- Modelo: TP-Link TL-SG1048
- Puertos por switch: 48
- Justificación: Cada aula requiere 32 puertos, por lo que un switch de 48 puertos es suficiente para cubrir las necesidades de cada aula.

Cantidad de switches necesarios:
Dado que cada switch cubre 48 equipos y hay un total de 558 equipos, se utilizará un switch por aula, ajustando el número total de switches a la cantidad de aulas.

Costo por switch: 281,99 €
Costo total estimado: 5.075,82 €

Switch mercado

Cables

1. Datos del edificio

- Superficie total: **1.400 m²**
- Número de aulas: **18**
- Media por aula: 1.400 ÷ 18 ≈ **77,78 m²**

M de cable por aula

- Cable horizontal (cable que va al switch): **186 m**
- Uplink (cable para conectar switches): **30 m**

- Patch cords (cable para conectar el equipo a la toma de red): **1 m → 31 m por aula**

M de cable en total

- Cable horizontal con +10% reserva: 3.348 × 1,10 = ≈ **3.683 m.**
- Uplink con +10%: 540 × 1,10 = ≈ **594 m.**
- Patch cords con +10%: 558 × 1,10 = ≈ **614 m.**

3.683 m + 594m + 614 m = 5.017m

Ponemos un 10% más por si alguno falla o para tener para un futuro.

4. Tipo de cable

- **Categoría:** Cat6A UTP
- **Características:**
  - Frecuencia: 500 MHz
  - Velocidad: 10 Gbps
  - Distancia máxima: 100 m
- **Motivo de elección:** Suficiente para informática actual y preparada para futuros aumentos de velocidad.

Precio del cable

Cable en mercado

500m = 399,30€

5500m = 4.392,3€

CANALETAS

Canaletas para proteger cableado

Para proteger tanto los **cables horizontales (3.683 m)** como los **uplink (594 m)** necesitamos canaletas con longitud total:

- **Longitud total canaletas:** 3.683 + 594 = **4.277 m**

Canaleta	Longitud por unidad	Precio por unidad	Longitud total	Coste total
Canaleta estándar	2 m	3,44 €	4.277 m	≈ **2.486 €**

Canaletas en mercado

ROUTERS

TOPOLOGÍA

Se implementará una arquitectura de red con tres routers, que cumplirán funciones diferenciadas dentro de la infraestructura de comunicaciones:

Router cisco1: Será de VPN.

Router cisco2: Aislará y controlará el acceso a los servicios expuestos públicamente (DMZ).

Router Movistar (ISP): Punto de entrada/salida a Internet - configurado en modo puente.

¿QUÉ HARÁ CADA UNO?

El router ISP será modo puente ya no controla red interna que eso lo hacen los de cisco.

En los routers cisco serán los encargados de la red interna, VLANS, control de tráfico, etc, además se les implemetará un firewall.

PRECIO

2 x Routers Cisco

- Modelo: Cisco ISR4331/K9
- Precio unitario: 1.399,98 €
- Total: **2.799,96 €**
- Funciones: VPN concentrator + DMZ gateway + políticas avanzadas de seguridad
  Router en mercado

1 x Router ISP (Movistar)

- Incluido en el servicio de fibra empresarial
- Configurado en **modo puente** para integrarse con la infraestructura interna
- **36,18€/mes**
  ISP en mercado

RACKS

Necesitamos un rack de 19” para que quepan nuestros switches.

1 X 213,52€

20(dos más por los routers cisco) X 4.270,4€

Racks en mercado

LICENCIA SOFTWARE

Vamos a escoger Microsoft 365 F3, ya que es la licencia más barata que contiene todas las aplicaciones office.

- Versiones web y móviles de las aplicaciones de Microsoft 365*.
- Capacidades de seguridad estándar.
- Centro de conectividad centralizado para la colaboración y la productividad.
- Aplicaciones personalizadas para automatizar las tareas y los procesos.
- Experiencia de chat con tecnología de IA con base web, asistencia en redacción, análisis de datos y acceso a agentes.
- Microsoft 365 E5 (sin Teams)
- Microsoft 365 Copilot está disponible como complemento.

Precio 1 usuario = 7,50€/Mes

Precio 558 usuarios = 4.185€

Licencia

PRECIOS FINALES

Total 1 pago = **410.214,88€**

Total, pago mensual = **4.221,8€**